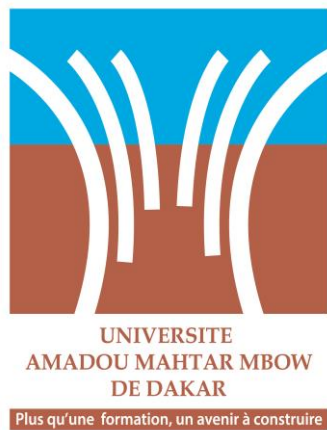
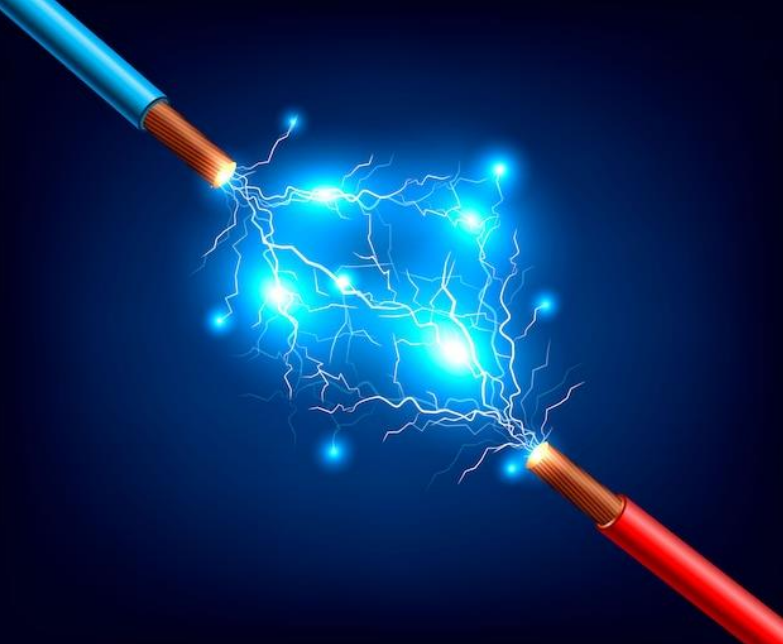




ÉLECTRICITÉ



UFR : STA

Niveau : Licence 1, Semestre : S1

UE : Physique I- PHY1101

EC : Electrostatique et Electrocinétiqe

Chapitre 4 : Electrocinétiqe

Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



CHAP 4- ÉLECTRODINÉMIQUE

Chap. 4. ÉLECTRODINÉMIQUE

I. Concepts de base

I. 1. Courant et tension électrique

I. 1. 1. Courant électrique

I. 1. 2. Tension électrique

I. 2. Conducteur ohmique (Résistance)

I. 2.1. Définition

I. 2. 2. Loi d'Ohm

I. 2. 3. Résistivité et conductivité

I. 2. 4. Association des résistances

II. Réseaux linéaires en régime continu

II. 1. Générateur

II. 1. 1. Générateur en circuit ouvert et en charge

II. 1. 2. Point de fonctionnement

II. 1. 3. Ponts diviseurs

II. 2. Bilan énergétique

II. 2. 1. Effet Joule

II. 2. 2. Puissance fournie par le générateur

II. 3. Réseaux linéaires en régime permanent

II. 3. 1. Méthode de Kirchhoff

II. 3. 2. Choix des équations indépendantes

II. 4. Modélisation linéaire d'un dipôle actif

II. 4.1. Source de tension

CHAP 4- ÉLECTROKINÉTIQUE

II. 4. 2. Source de courant

II. 4. 3. Récepteur actif

II. 4. 4. Loi de Pouillet

II. 5. Quelques lois et théorèmes

II. 5. 1. Théorème de Millman

II. 5. 2. Théorème de superposition

II. 5. 3. Théorème de Thévenin

II. 5. 4. Théorème de Norton

II. 5. 5. Equivalence Thévenin- Norton

II. 5. 6. Pont de Wheatstone

**II. 5. 7. Théorème de Kennelly ou transformation
triangle-étoile**

CHAP 4-ÉLECTROKINÉTIQUE

I. CONCEPTS DE BASE

L'électrocinétique est l'étude du mouvement d'ensemble des charges dans un circuit que l'on appelle courant électrique. Les charges se déplacent sous l'effet d'un champ électrique extérieur créé par une différence de potentiel.

I. 1. Courant et tension électrique

I. 1. 1. Courant électrique

a. Définition

Le ***courant électrique*** est le déplacement des porteurs de charges dans un conducteur sous l'effet d'un champ électrique externe. Le sens du courant électrique (représenté par une flèche) est, par convention, celui

dans lequel se déplaceraient les charges positives (donc sens inverse des électrons). Il est généralement compté positif de la borne **+** du générateur à la borne **-** dans le circuit extérieur (**Fig. 4. 1**). L'intensité d'un courant (notée ***I***) est un débit de charges (quantité de charges par unité de temps) donnée par :

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (4.1)$$

L'intensité du courant est donnée en ***Ampère*** (***A***), qui correspond à ***C.s⁻¹***. Le courant électrique se mesure par l'ampèremètre branché en série.

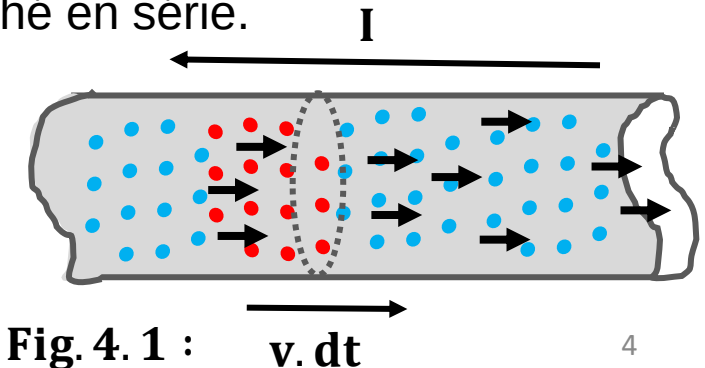


Fig. 4. 1 : ***v. dt***

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Application 4.1 (en TPE) : Une batterie se charge pendant une durée de **4 heures**, par un chargeur qui délivre un courant d'intensité $I = 5\text{mA}$, sous une tension $U = 12\text{V}$. Quel est le nombre de porteurs de charge circulant dans le circuit pendant la période de charge.

b. Loi des nœuds

Un **nœud** d'un réseau est une interconnexion où arrivent trois fils ou plus. Un nœud n'est jamais connecté à un autre nœud que lui-même.

Dans un circuit quelconque la quantité de charge électrique est conservée et cette conservation dans un nœud se traduit par la conservation du courant. Donc, le

courant qui entre par un nœud doit être égal à celui qui en sort. Dans cet exemple (**Fig. 4. 2**) : $I_2 = I_1 + I_3$.

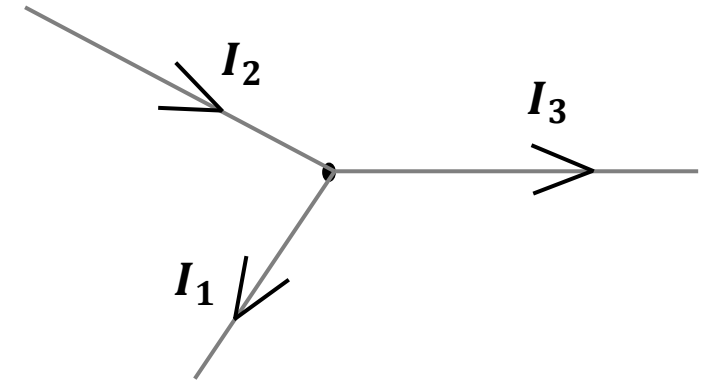


Fig. 4. 2 :

En général, pour un nœud qui contient plusieurs courants entrant et sortant du nœud la **loi des nœuds** se traduit par :

$$\sum I_{entrant} - \sum I_{sortant} = 0 \quad (4.2)$$

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Application 4.2 (en TPE): Identifier les nœuds dans le circuit, et donner les équations liant les courants (Fig. 4. 3).

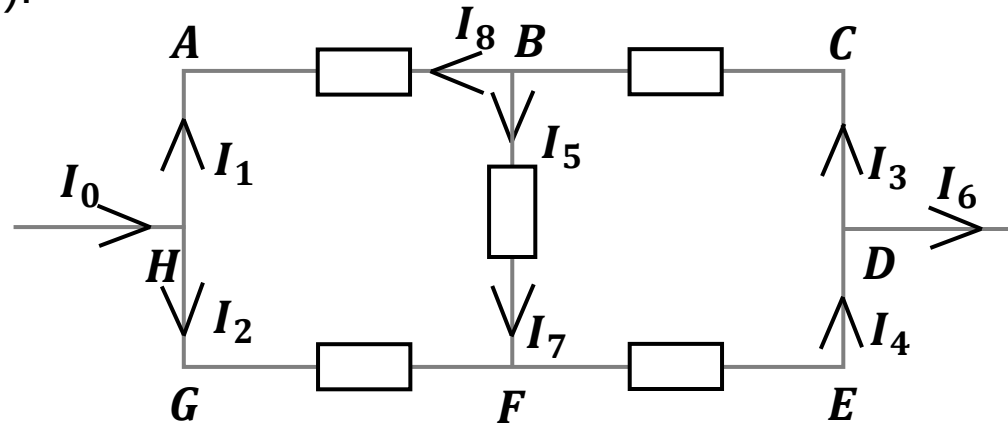


Fig. 4. 3 :

I. 1. 2. Tension électrique

a. Définition

La **tension électrique** est une différence du potentiel électrique entre deux points d'un circuit.

La tension est mesurée avec un voltmètre qui la donne en **Volt (V)**. Le voltmètre est branché en dérivation.

b. Loi des mailles

- Une **branche** est constituée d'une association en série d'un ou plusieurs dipôles (fils, résistance, bobine, ...), c'est une portion de circuit située entre deux nœuds. Dans le circuit ci-contre (Fig. 4. 4), **BAFE** est une branche, **BCDE** et **BE** également.

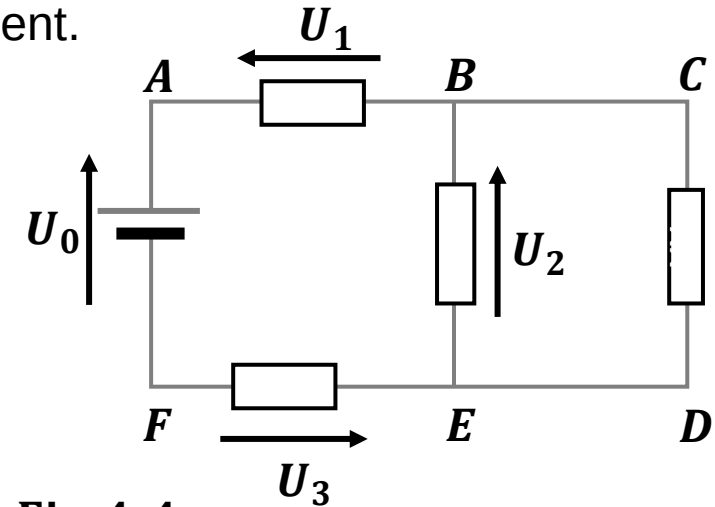


Fig. 4. 4 :

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

- Une **maille** est une partie du réseau constituée d'un ensemble de branches formant un circuit fermé dans lequel un nœud n'est rencontré qu'une seule fois. Dans le circuit ci-contre (**figure 4. 4**), **ABEFA** est une maille et **BCDEB** également.

A partir de la conservation de la quantité des charges dans une maille la somme des différences de potentiel aux bornes des branches formant cette maille est nulle. Dans cet exemple, $-U_0 + U_1 + U_2 + U_3 = 0$.

Application 4.3 (en TPE) : Identifier les mailles dans le circuit, et donner les équations liant les tensions (**Fig. 4. 5**).

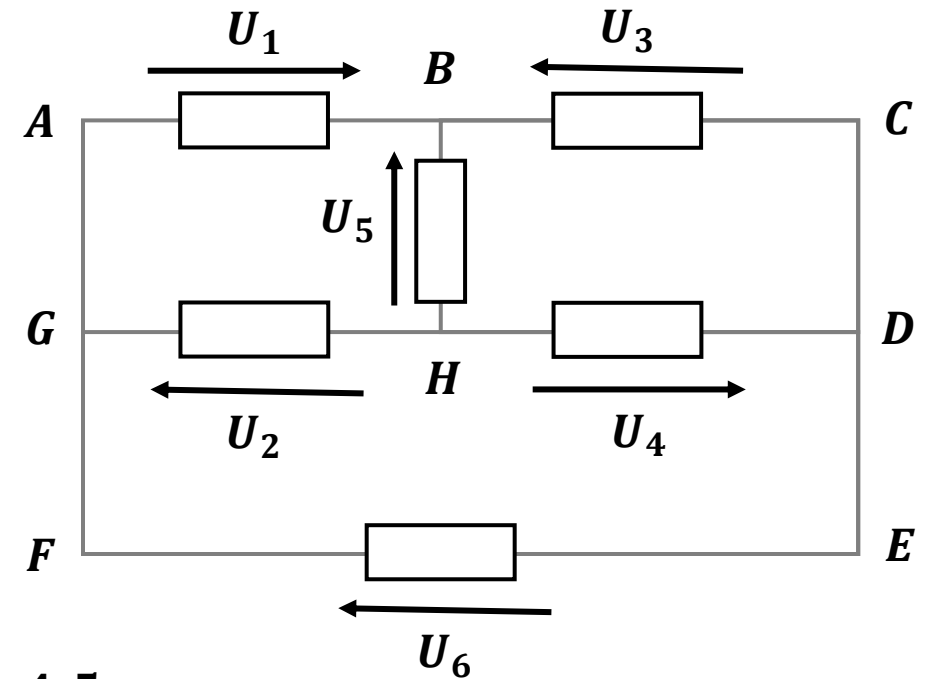


Fig. 4. 5 :

I. 1. 3. Dipôle

On appelle **dipôle électrocinétique** tout système relié à l'extérieur par deux conducteurs uniquement.

CHAP 4- ÉLECTROKINÉTIQUE

a. Dipôle passif

Un **dipôle passif** est un dipôle qui convertit toute l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique (conducteur ohmique, diode, ...).

b. Dipôle actif

Un **dipôle actif** fournit à l'extérieur de l'énergie électrique et une autre forme d'énergie (**générateur**).

I. 2. Conducteur ohmique (Résistance)

I. 2. 1. Définition

Une **résistance** est un dipôle linéaire passif (**récepteur**) qui transforme toute l'énergie qu'il reçoit sous forme de

chaleur. La résistance est mesurée par l'Ohmmètre et donnée en **Ohm** (Ω).

I. 2. 2. Loi d'Ohm

Lorsqu'on applique une différence du potentiel (**Fig. 4. 6**) $U = V_A - V_B > 0$ aux bornes de la résistance électrique il y a passage d'un courant de la borne **A** vers la borne **B** à travers la résistance. La loi qui lie ces paramètres est dite **loi d'Ohm** :

$$U = R \cdot I \quad (4.3)$$

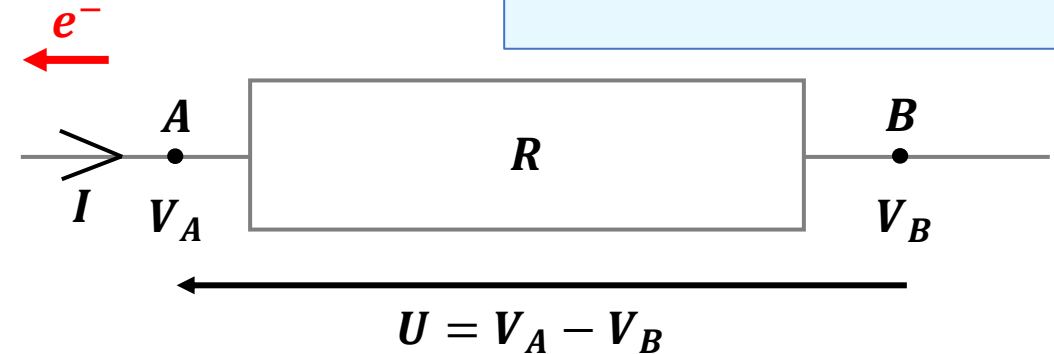


Fig. 4. 6

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Cette loi peut être mise sous la forme $I = G.U$, avec $G = \frac{1}{R}$ est la **conductance** qui s'exprime en **Siemens** (S).

Dans une résistance le courant électrique qui la parcourt est de **sens inverse** à la **tension** à ses bornes.

I. 2. 3. Résistivité et conductivité

Soit un conducteur ohmique qui est sous forme cylindrique de section S et de longueur L présentant des charges libres assurant la conduction. Par application de différence du potentiel entre les bornes du conducteur, il y aura un mouvement des porteurs des charges.

La quantité de charges transportée dQ par application d'une différence du potentiel U est donnée par

$dQ = dNe = nd\vartheta e$, où n est la densité volumique de charge et ϑ le volume du conducteur, avec $\vartheta = Svdt$ et v la vitesse des porteurs de charges.

Donc, $dQ = nSvdt$. La vitesse est proportionnelle à la différence du potentiel entre les extrémités du conducteur $v = \mu \frac{U}{L}$, avec μ est la **mobilité** des électrons.

❑ Résistivités de certains Matériaux

Selon la loi d'Ohm on a $R = \frac{U}{I}$, donc

$$R = \frac{U}{dQ} dt = \frac{1}{\mu ne} \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{S} \quad (4.4)$$

avec $\rho = 1/\mu ne$ la **résistivité** en ($\Omega.m$). La **conductivité** est l'inverse de la **résistivité** $\gamma = \frac{1}{\rho} = \mu ne$, d'unité $S.m^{-1}$.

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Matériaux	Résistivité $10^{-8}\Omega.m$
Argent	1,6
Cuivre	1,7
Or	2,4
Aluminium	2,7
Magnésium	4,6
Tungstène	5,6
Zinc	6
Nickel	7
Laiton	7
Cadmium	7,6

Matériaux	Résistivité $10^{-8}\Omega.m$
Platine	10
Fer	10
Silicium	10
Etain	18
Plomb	21
Germanium	46
Constantan	49
Mercure	96
Nichrome	100
Carbone	3500

CHAP 4- ÉLECTROKINÉTIQUE

Application 4. 4 (en TPE): Calculer la résistance d'un fil en cuivre de longueur $L = 100 \text{ m}$ de section $S = 2,5 \text{ mm}^2$. Quelle est la tension à ses bornes s'il est traversée par un courant $I = 1 \text{ mA}$.

I. 2. 4. Association des résistances

a. Association en série

Soient trois résistances R_1 , R_2 et R_3 montées en série entre deux bornes A et D (*Fig.4.7*). Ces trois résistances sont parcourues par un courant I par effet d'une différence du potentiel $U = U_{AD}$.

Les trois résistances sont parcourues par le **même courant** I alors que chacune à sa propre différence du potentiel entre ses bornes.

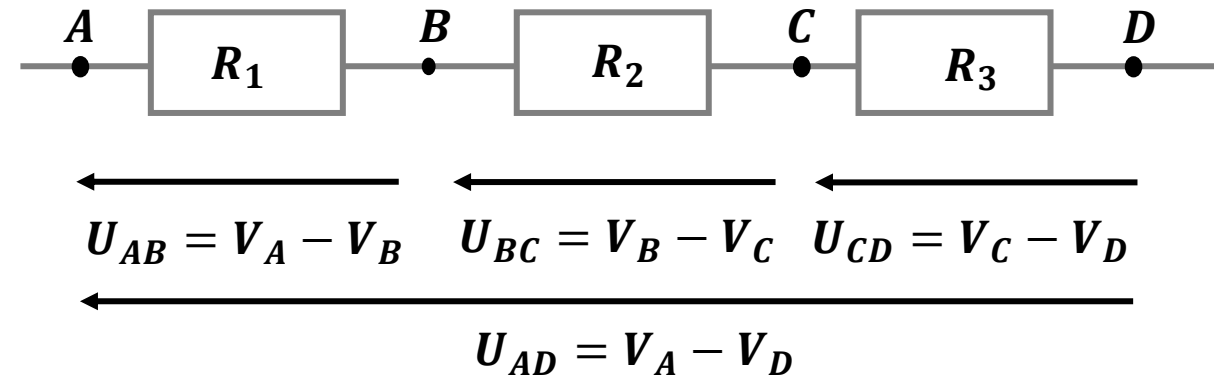


Fig.4.7 :

La tension entre les bornes A et D est donnée par la **loi des mailles** : $U = U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}$.

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Soit R la résistance équivalente à ces trois résistances.

Donc, par application de la loi d'Ohm on a :

$$U = RI, U_{AB} = R_1 I, U_{BC} = R_2 I \text{ et } U_{CD} = R_3 I,$$

Alors $RI = (R_1 + R_2 + R_3)I$, ce qui donne

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

En général, si un circuit contient N résistances $R_1, R_2, R_3, \dots, R_N$ montées en série alors la **résistance équivalente** est :

$$R = \sum_{i=1}^N R_i \quad (4.5)$$

b. Association en parallèle

Soient trois résistances R_1, R_2 et R_3 montées en

parallèle entre deux bornes A et B (*Fig. 4.8*).

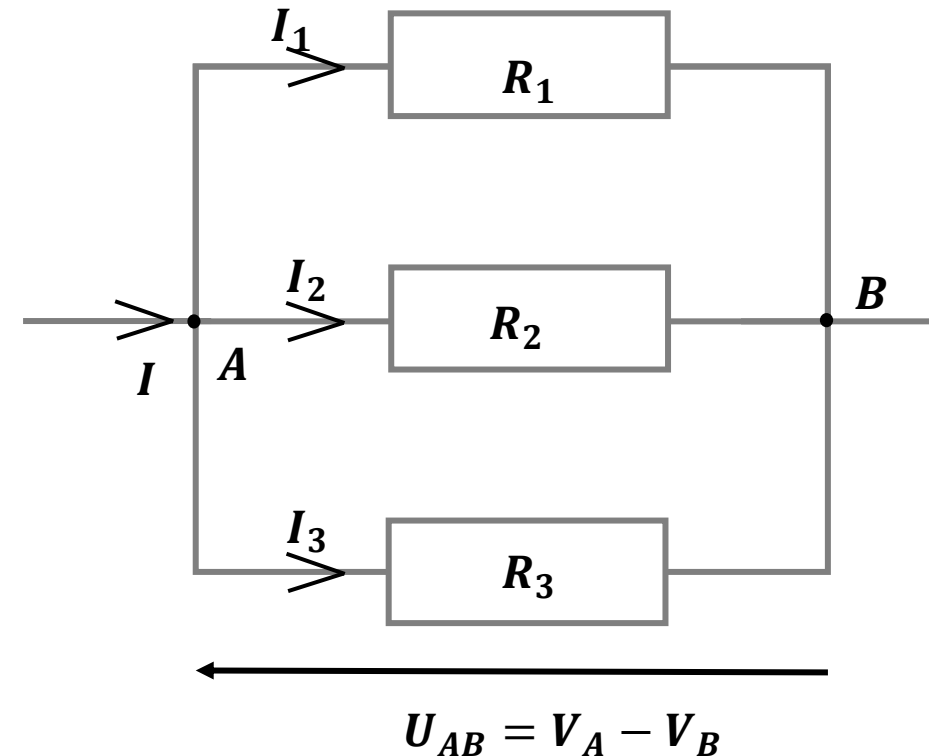


Fig. 4.8 :

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Ces trois résistances sont soumises à une même différence du potentiel $U = U_{AB}$. Les trois résistances ont une **même différence du potentiel** entre leurs bornes, alors que chacune est parcourue par son propre courant.

Le courant I est donné par la **loi des nœuds** :

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

Soit R la résistance équivalente à ces trois résistances.

Donc, par application de la loi d'Ohm on a : $I = \frac{U}{R}$,

$I_1 = \frac{U}{R_1}$, $I_2 = \frac{U}{R_2}$ et $I_3 = \frac{U}{R_3}$, alors

$$\frac{U}{R} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) U, \text{ ce qui donne } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

En général, si un circuit contient N résistances $R_1, R_2,$

$R_3, \dots, R_N$ montées en parallèle, alors la **résistance équivalente** est :

$$\frac{1}{R} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i} \quad (4.6)$$

Application 4.5 (TPE) : Calculer la résistance équivalente du montage de la figure (**Fig. 4. 9**). Que devient sa valeur si les cinq résistances sont égales ?

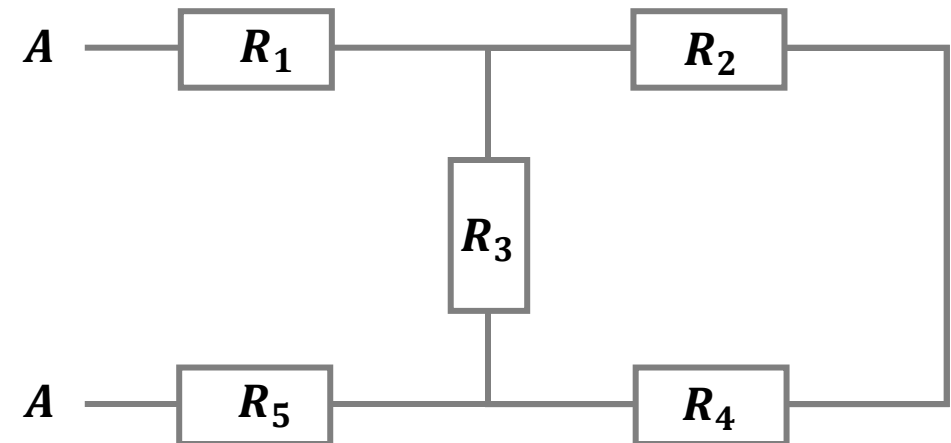


Fig. 4. 9 :

CHAP 4- ÉLECTRODINAMIQUE

II. Réseaux linéaires en régime continu

II. 1. Générateur

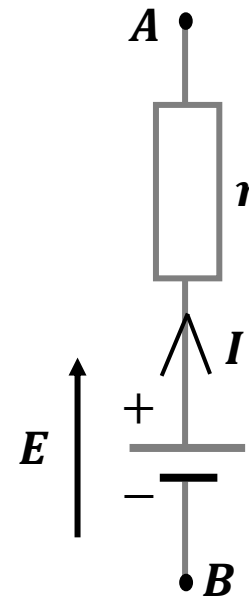
C'est un dipôle capable d'imposer une tension constante, appelée **force électromotrice**, quelle que soit la charge reliée à ses bornes. Il est également appelé source de tension.

II. 1. 1. Générateur en circuit ouvert et en charge

En circuit ouvert, la tension qui existe à ses bornes lorsqu'il ne débite aucun courant est la **tension à vide**. Le générateur de tension est donc un dipôle virtuel dont la tension à ses bornes (**force électromotrice f.é.m.**) est toujours égale à la tension à vide quelle que soit la valeur du courant donné. Dans un générateur, le

courant circule de la **borne positive** vers la **borne négative** à travers le circuit extérieur.

La **différence de potentiel** aux bornes d'un **générateur à vide** est égale à sa **f.é.m.**, alors que la **différence de potentiel** aux bornes d'un **générateur en charge** est égale à sa **f.é.m. diminuée de la chute de potentiel due à sa résistance interne** (Fig. 4. 10).



$$V_A - V_B = E - rI \quad (4.7)$$

Fig. 4. 10

CHAP 4- ÉLECTRODINAMIQUE

Où r est la **résistance interne** du générateur. Il est dit idéal si sa résistance est nulle ($r = 0$).

Le générateur de tension ne peut être qu'un modèle théorique, car mis en court-circuit, il devrait délivrer un courant infini et donc fournir une puissance également infinie ce qui est irréalisable.

II. 1. 2. Point de fonctionnement

Lorsqu'un générateur de force électromotrice et de résistance interne est fermé sur une charge (résistance), il débite un courant et puisque leurs bornes sont communes et ils sont traversés par le même courant (**Fig. 4. 11**). Ils ont donc le même point de

fonctionnement : même tension aux bornes, même intensité.

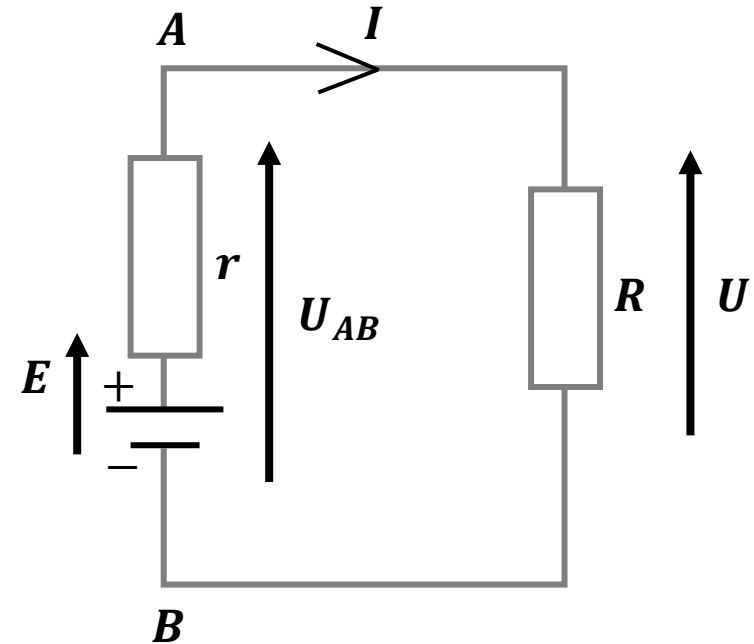


Fig. 4. 11

Le **point de fonctionnement** est donné par le point d'intersection de la caractéristique du générateur

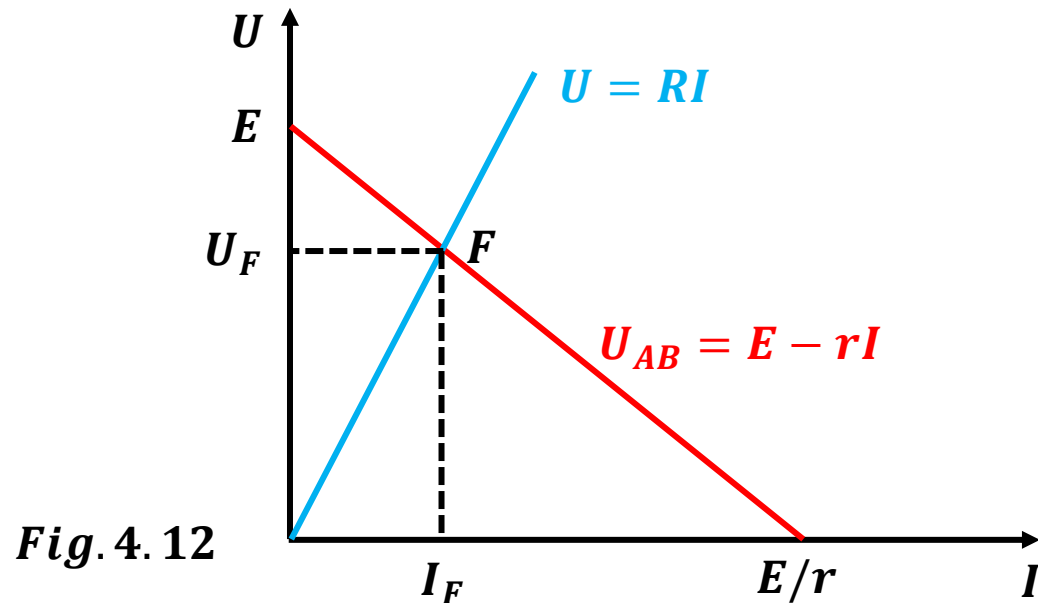
CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

$U_{AB} = E - rI$ et celle de la résistance $U = RI$.

Analytiquement le point de fonctionnement peut être déterminé par le fait que $U_{AB} = U$ (*Fig. 4. 12*),

Donc $E - rI_F = RI_F$, ce qui donne

$$I_F = \frac{E}{r+R} \text{ et } U_F = R \frac{E}{r+R} \quad (4.8)$$

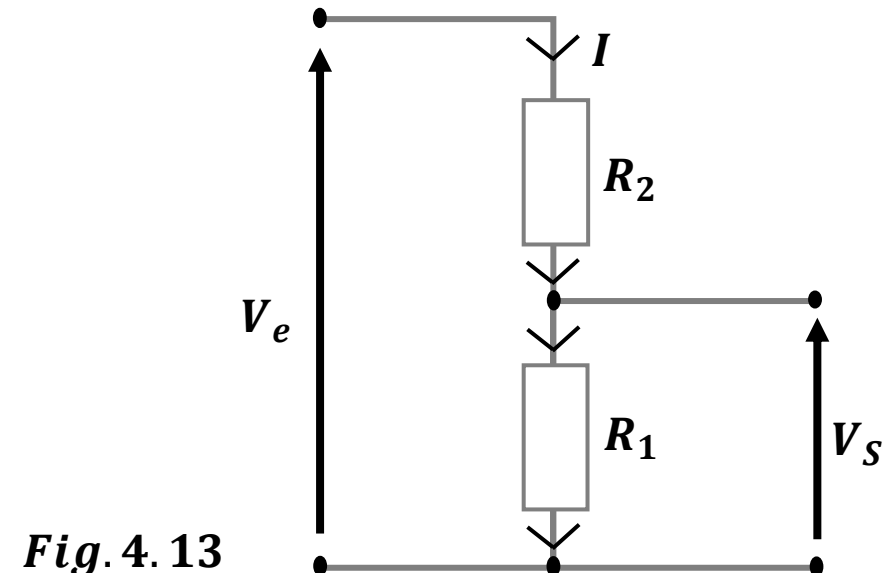


Application 4.6 (en TPE): Calculer le courant dans un générateur court-circuité.

II. 1. 3. Ponts diviseurs

a. Pont diviseur de tension

Dans le montage les deux résistances R_1 et R_2 sont en série et parcourue par le même courant (*Fig. 4. 13*), donc par application de la loi d'Ohm $V_e = (R_1 + R_2)I$.



CHAP 4- ÉLECTROKINÉTIQUE

On a de même $V_S = R_1 I$.

Alors

$$V_S = V_e \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (4.9)$$

Donc, la tension de sortie est une fraction de la tension d'entrée. Pour le cas où $R_1 = R_2$, $V_S = \frac{V_e}{2}$.

b. Pont diviseur du courant

Dans le montage les deux résistances R_1 et R_2 sont en parallèle et ont une même tension à leurs bornes (*Fig. 4. 14*).

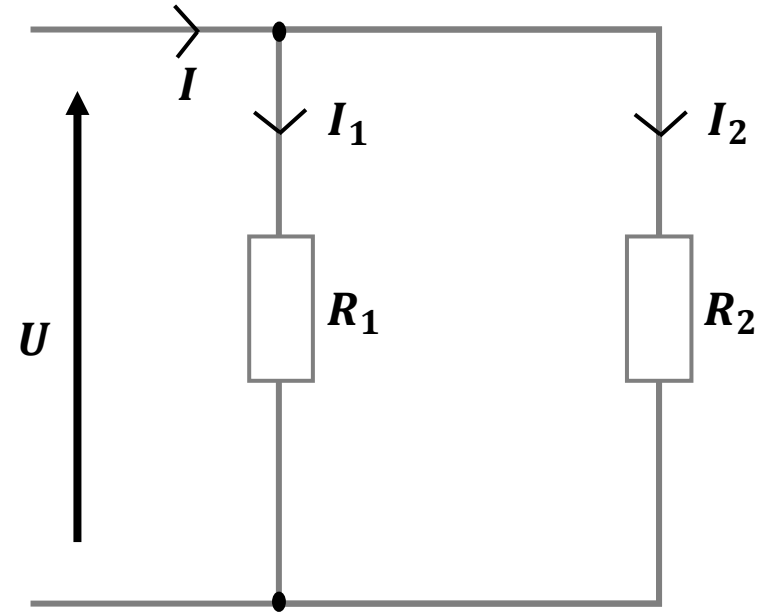


Fig. 4. 14

Donc par la loi d'Ohm $U = I \cdot (R_1 // R_2) = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

De même, la tension aux bornes de la résistance de sortie $U = I_2 R_2$.

Donc,
$$I_2 = I \frac{G_2}{G_1 + G_2} = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}, \text{ avec } G_i = \frac{1}{R_i} \quad (4.10)$$

CHAP 4- ÉLECTRODINÉMIQUE

Donc, le courant de sortie est une fraction du courant d'entrée. Pour le cas où $R_1 = R_2$, $I_s = \frac{I}{2}$.

II. 2. Bilan énergétique

II. 2. 1. Effet Joule

La résistance transforme toute l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Cet effet est appelé **effet Joule**. La puissance électrique transformée en puissance thermique s'écrit :

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 \quad (4.11)$$

Remarque : la puissance électrique des fils de connexion est négligeable, cela revient au fait que la résistance des fils de connexion est très faible. Ce qui amène à négliger leur différence de potentiel ($U = RI$) et donc la puissance électrique (ou l'énergie électrique) qu'ils transforment.

II. 2. 2. Puissance fournie par le générateur

Un générateur transforme de l'énergie chimique en énergie électrique et énergie thermique. L'expression de cette puissance sera de la forme :

$$P = U_{AB} \cdot I = EI - r \cdot I^2$$

Cette équation traduit la conservation de l'énergie (*énergie reçue = énergie fournie*) :

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

- EI est la **puissance chimique** reçue et transformée par l'accumulateur.
- $U_{AB}.I$ est la **puissance électrique fournie** par l'accumulateur (aux charges, c'est- à- dire au courant, et finalement au reste du circuit).
- $r.I^2$ est la **puissance thermique fournie** par l'accumulateur (**effet Joule** dans la résistance r).

Application 4.7 (TPE) : Un circuit de résistance R est alimenté par un générateur de f .é. m . E et de résistance interne r ($E = 11V, r = 1\Omega, R = 100\Omega$) . Calculer la puissance fournie par le générateur et celle dissipée par R .

II. 3. Réseaux linéaires en régime permanent

Un réseau électrique linéaire est un ensemble de dipôles linéaires, reliés par des conducteurs de résistance négligeable. On suppose que le réseau contient au moins un générateur. Un réseau est constitué de b « **branches** » connectées par n « **nœuds** » et formant m « **mailles** ».

- ✓ Un **nœud** est un point de jonction de plusieurs conducteurs.
- ✓ Une **branche** est une portion de circuit entre deux nœuds.
- ✓ Une **maille** est un parcours *fermé*, constitué de branches et ne passant qu'une seule fois par un nœud donné.

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Dans cet exemple (*Fig. 4. 15*), le réseau est constitué de $b = 3$ branches : $FABC$, $CDEF$ et CF , $n = 2$ nœuds : C et F et 3 mailles : $ABCFA$, $CDEFC$ et $ABDEA$.

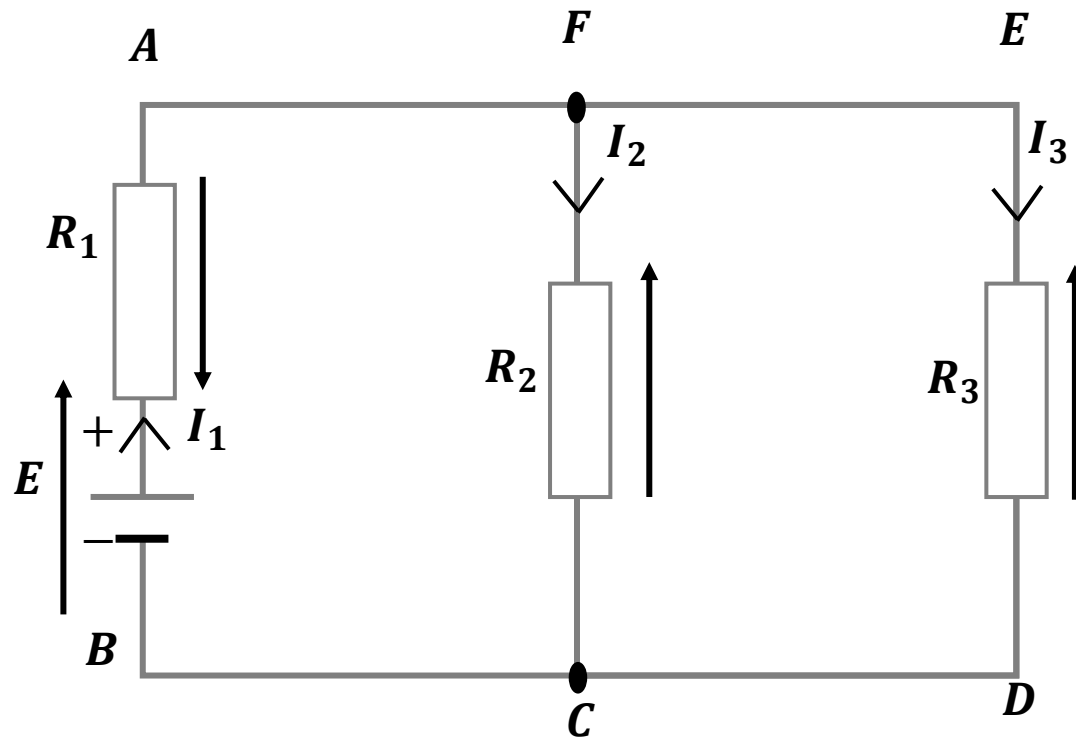


Fig. 4. 15

II. 3. 1. Méthode de Kirchhoff

Cette méthode s'appuie sur les lois des nœuds et des mailles pour calculer les valeurs des courants et des tensions dans des réseaux de résistances soumis à des sources de tension. Toutefois, lorsque le réseau devient plus complexe (présence d'une résistance en série avec la source, augmentation du nombre de nœuds) le nombre d'inconnues à déterminer augmente, et avec elle le nombre d'équations disponibles.

À l'aide du circuit de la figure *Fig. 4. 15*, on va montrer qu'il existe des systèmes d'équations qui, bien qu'établis avec les lois de Kirchhoff, n'admettent aucune solution. Afin de déterminer les courants I_1 , I_2 et I_3 on commence par

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

l'application de la loi des nœuds. On établit alors les deux équations suivantes :

Au nœud **F** : $I_1 - I_2 - I_3 = 0$.

Au nœud **C** : $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$.

A la maille **ABCFA** : $E - R_1 I_1 - R_2 I_2 = 0$.

A la maille **ABDEA** : $E - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0$.

A la maille **CDEFC** : $R_3 I_3 - R_2 I_2 = 0$.

Il est évident que les deux premières équations sont les mêmes. La 3^{ème} et la 4^{ème} équations ne pourront donner solution puisque par soustraction de la 3^{ème} et la 4^{ème} on trouve la dernière équation. Ce qui met en évidence que, dans un réseau électrique, de

nombreuses équations déterminées par les lois de Kirchhoff sont linéairement dépendantes. Donc, si on ne sélectionne pas les équations à utiliser dans la méthode de Kirchhoff le problème ne sera pas résolu.

II. 3. 2. Choix des équations indépendantes

Pour la détermination des valeurs des différents courants, il faut en premier lieu choisir judicieusement les équations à résoudre. Dans cet objectif, on présente une méthode en trois étapes permettant de sélectionner, parmi les relations issues des lois de Kirchhoff, un système d'équations linéairement indépendantes.

1. La première étape consiste à déterminer le nombre **n**

CHAP 4- ÉLECTROKINÉTIQUE

de nœuds du circuit. Cette étape permet de donner $(n - 1)$ équations issues de la loi des nœuds.

2. Dans un second temps, il faut comptabiliser le nombre b de branches. Cette étape permet de donner le nombre d'inconnues à déterminer est égal à b .

2. La dernière étape consiste donc à établir m équations indépendantes en appliquant la loi des mailles, avec

$$m = b - (n - 1) = b - n + 1 \quad (4.12)$$

Application 4.8 : Calculer les courants I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5 (*Fig.4.16*). ($E_1 = 4V, E_2 = 1V, E_3 = 6V, R_1 = 2\Omega, R_2 = 3\Omega, R_3 = 4\Omega, R_4 = 6\Omega, R_5 = 7\Omega$)

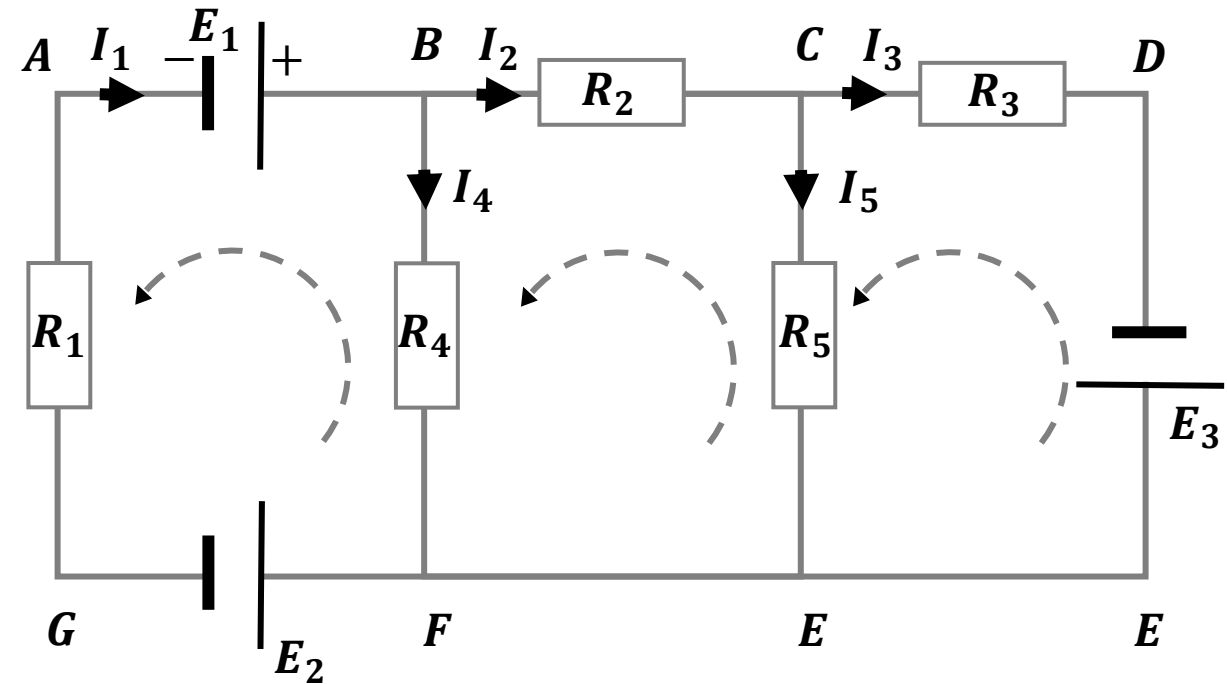


Fig.4.16

Les flèches en pointillés dans les mailles indiquent le sens choisi arbitrairement dans les trois mailles.

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Dans ce montage on a :

1. $n = 3$ noeuds (B , C et F), donc $n - 1 = 2$ équations entres les 5 courants I_1 , I_2 , I_3 , I_4 et I_5 .

En B : $I_4 = I_1 - I_2$.

En C : $I_5 = I_2 - I_3$.

2. $b = 5$ branches ($BAGF$, BC , BF , CE , CDE), alors il y a cinq inconnues à déterminer (les *cinq* courants I_1 , I_2 , I_3 , I_4 et I_5).

3. Finalement il nous faut $m = b - (n - 1) = b - n + 1 = 5 - 3 + 1 = 3$ équations issues de la loi des mailles :

Dans la maille $ABFGA$: $E_2 + R_1 I_1 - E_1 + R_4 I_4 = 0$, soit $1 + 2I_1 - 4 + 6(I_1 - I_2) = 0$.

Dans la maille $FBCEF$: $-R_4 I_4 + R_2 I_2 + R_5 I_5 = 0$, soit $-6(I_1 - I_2) + 3I_2 + 7(I_2 - I_3) = 0$.

Dans la maille $CDEC$: $R_3 I_3 - R_5 I_5 - E_3 = 0$, soit $4I_3 - 7(I_2 - I_3) - 6 = 0$.

Finalement ces équations seront de la forme suivante :

$$\begin{cases} 8I_1 - 6I_2 = 3 \\ -6I_1 + 16I_2 - 7I_3 = 0 \\ -7I_2 + 11I_3 = 6 \end{cases}$$

Qui sera sous la forme matricielle:

$$\begin{bmatrix} 8 & -6 & 0 \\ -6 & 16 & -7 \\ 0 & -7 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \text{ alors}$$

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

$$I_1 = \frac{\Delta I_1}{\Delta I} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -6 & 0 \\ 0 & 16 & -7 \\ 6 & -7 & 11 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & -6 & 0 \\ -6 & 16 & -7 \\ 0 & -7 & 11 \end{vmatrix}} = \frac{633}{620} = 1,02A$$

$$I_2 = \frac{\Delta I_2}{\Delta I} = \frac{\begin{vmatrix} 8 & 3 & 0 \\ -6 & 0 & -7 \\ 0 & 6 & 11 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & -6 & 0 \\ -6 & 16 & -7 \\ 0 & -7 & 11 \end{vmatrix}} = \frac{534}{620} = 0,86A$$

$$I_3 = \frac{\Delta I_3}{\Delta I} = \frac{\begin{vmatrix} 8 & -6 & 3 \\ -6 & 16 & 0 \\ 0 & -7 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & -6 & 0 \\ -6 & 16 & -7 \\ 0 & -7 & 11 \end{vmatrix}} = \frac{678}{620} = 1,09A$$

Application 4.9 : Calculer les courants I_1 , I_2 et I_3 (*Fig. 4. 17*). ($E_1 = 12V$, $E_2 = 20V$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 15\Omega$)

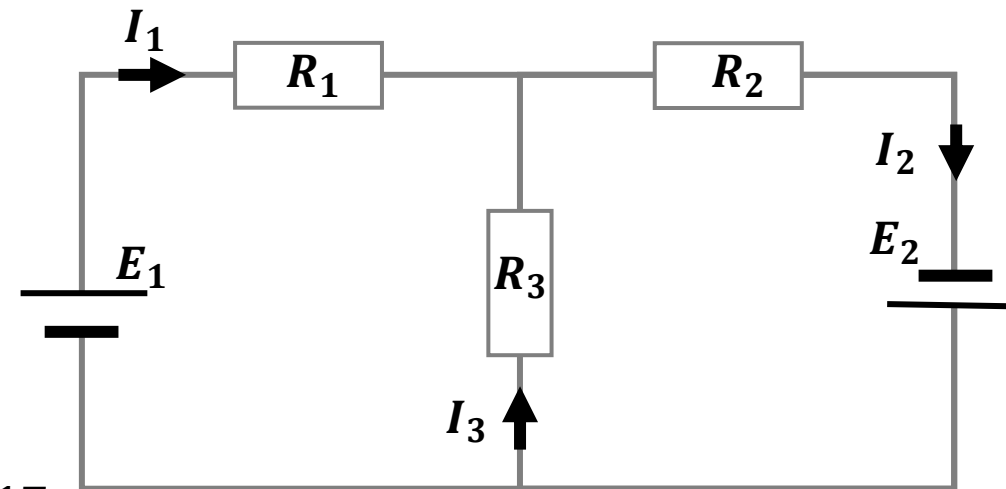


Fig. 4. 17

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

II. 4. Modélisation linéaire d'un dipôle actif

Contrairement aux dipôles passifs, les dipôles actifs produisent une tension en circuit ouvert. On distingue les sources (piles, alimentation stabilisée, batteries en utilisation,...) et les récepteurs (électrolyseurs, batteries en charge, moteurs électriques).

II. 4. 1. Source de tension

Une source de tension permet aux charges de « remonter » le potentiel grâce à l'existence d'un champ électromoteur au sein de la source. Ce champ électromoteur produit une tension, dite force électromotrice (*f.é.m.*) que nous noterons E . La caractéristique d'une source de tension idéale s'écrit en

convention générateur : $U = E, \forall I$

où E est la *force électromotrice* (*f.é.m.*) de la source de tension.

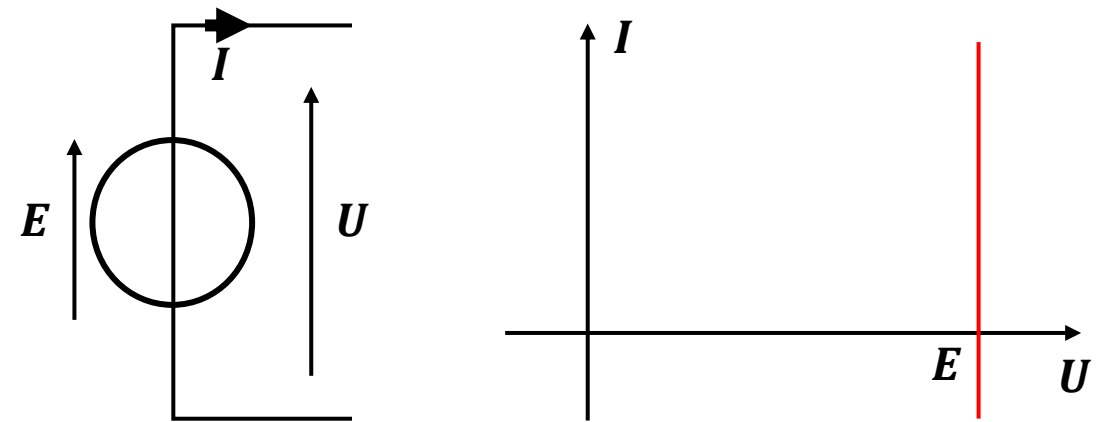


Fig. 4. 18: Source idéale de tension : schéma et caractéristique

Pour tenir compte des pertes par effet Joule d'une source de tension, on modélise la source par une source idéale

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

en série avec une résistance r dite ***résistance interne***. La caractéristique s'écrit alors :

$$U = E - rI \quad (4.13)$$

Il ressort de cette caractéristique que la source de tension acquiert un comportement quasi-idéal à la

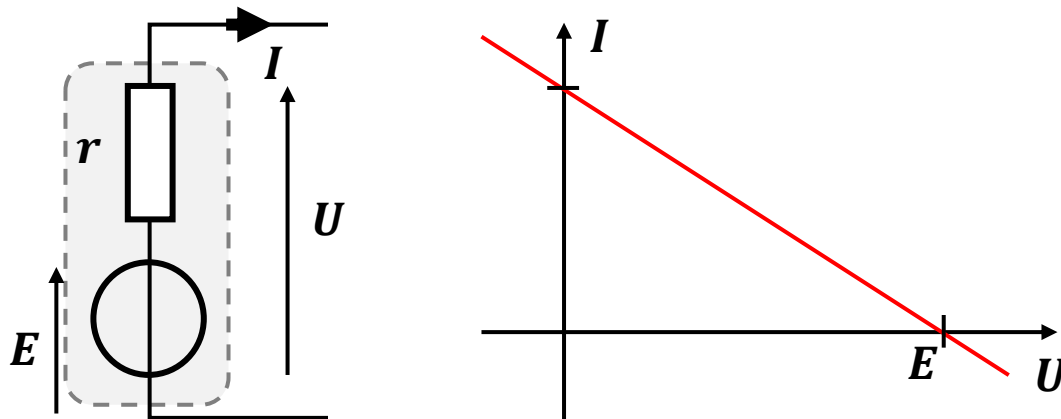


Fig. 4. 19 : Source réelle de tension : schéma et modélisation linéaire.

condition que $rI \ll E$: le courant débité par la source doit rester faible. C'est ce que l'on obtient lorsque que l'on branche un voltmètre aux bornes de la source : la résistance interne du voltmètre étant très grande, le courant débité est quasi-nul de sorte que le voltmètre indique la ***f.é.m.*** de la source. Par ailleurs, lorsque l'on court-circuite la source en reliant ses deux bornes ($U = 0$), on trouve un courant de court-circuit.

$$I_{cc} = E/r$$

Du point de vue énergétique, la puissance délivrée par la source de tension vaut $P = UI = EI - rI^2$. Ainsi, la puissance atteint une valeur maximale lorsque $I = E/2r$.

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Une source réelle de tension délivre donc une puissance maximale

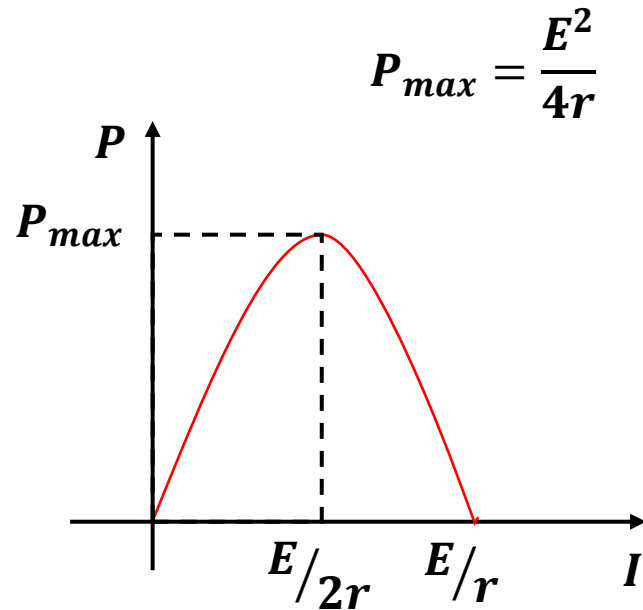


Fig. 4. 20 :

II. 4. 2. Source de courant

Le rôle d'une source de courant est d'imposer un courant constant indépendamment de la tension qui règne à ses

bornes. Une source de courant idéale aura la caractéristique suivante :

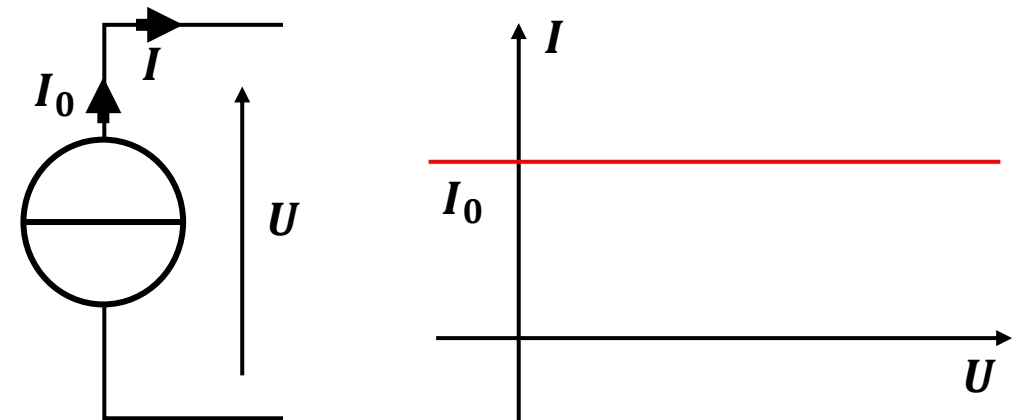


Fig. 4. 21 : Source de courant idéale : schéma et caractéristique.

$$I = I_0 \forall U$$

où I_0 désigne le **courant électromoteur** (c.é.m).

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Pour tenir compte des pertes par effet Joule d'une source de courant réelle, on la modélise par une source idéale en parallèle avec une **conductance interne** g . La caractéristique s'écrit alors :

$$I = I_0 - gU \text{ avec } g = \frac{1}{r}$$

où g est la conductance interne (r la résistance interne). On notera qu'une source de courant se rapproche d'une source de courant idéale quand sa conductance interne $g \rightarrow 0$ ($r \rightarrow \infty$).

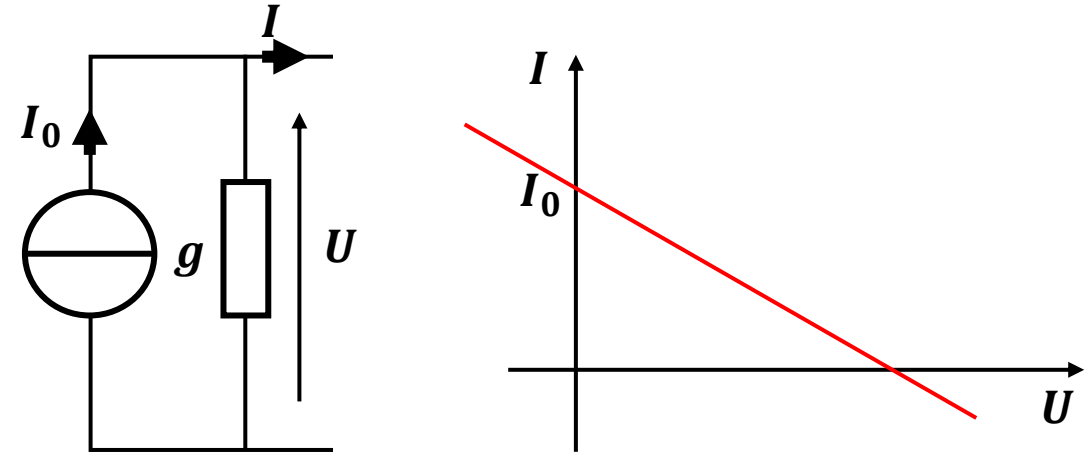


Fig. 4.22 : Source réelle de courant : schéma et caractéristique.

La puissance fournie par une source de courant réelle vaut $P = UI = UI_0 - gU^2$. Suivant le dipôle que charge la source de courant, la tension et donc la puissance délivrée varie. La courbe ci-contre montre que lorsque $U = I_0/2g$ la puissance atteint une valeur maximale

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

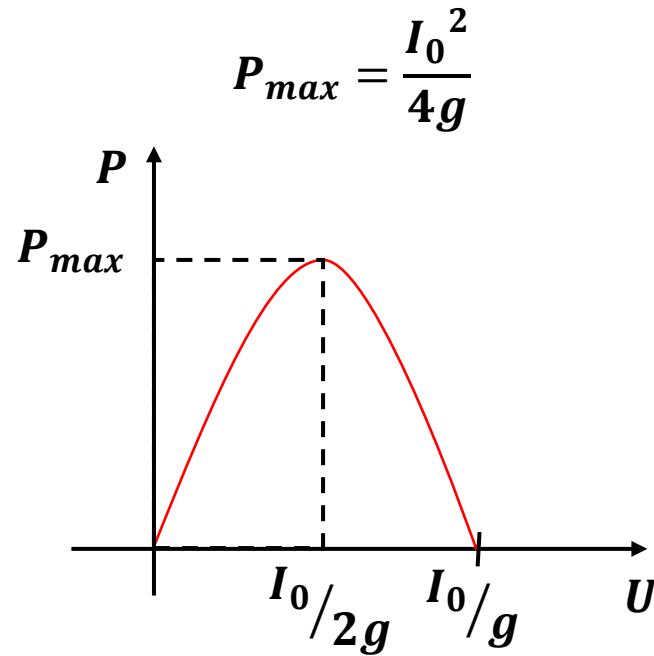


Fig. 4. 23

II. 4. 3. Récepteur actif

Étudions le cas d'une batterie chimique. On distingue deux comportements : la décharge ou la charge.

Lorsque la batterie se décharge, elle est alors source

d'énergie et est modélisée par une source de tension de *f.é.m.* E et de résistance interne r . On a en convention générateur $U = E - rI$ et $P = EI - rI^2 > 0$

En fonctionnement générateur, la puissance fournie est positive et le sens du courant est dictée par la polarité de la source. En revanche, lorsque la batterie est en charge, le courant est dans l'autre sens. Dans ce cas, le dipôle reçoit de la puissance : on dit qu'il s'agit d'un récepteur actif et E est désigné par le terme **force contre électromotrice** (*f.c.é.m.*). En convention récepteur, on écrira donc

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

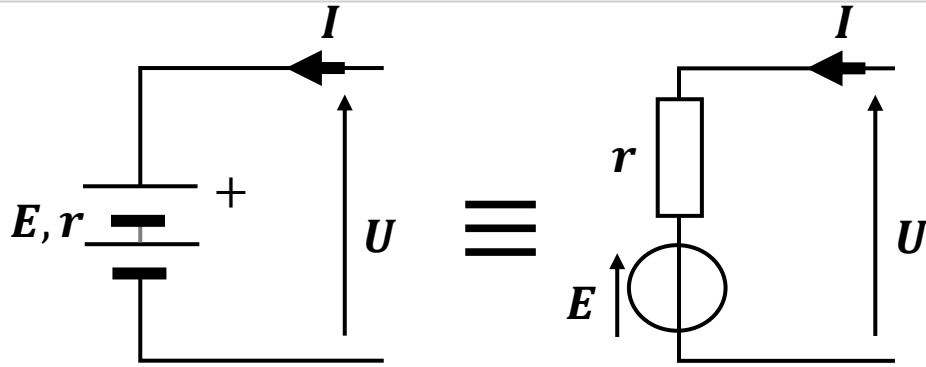


Fig. 4. 24: Batterie en charge.

$$U = E + rI$$

et la **puissance fournie** à la batterie vaut

$$P = EI + rI^2$$

Une partie de cette puissance (rI^2) est **dissipée** par effet joule et l'autre partie (EI) est **convertie** en énergie électrique. On peut d'ailleurs définir un **rendement de conversion** :

$$\eta = \frac{P_{\text{convertie}}}{P_{\text{fournie}}} = \frac{E}{E + RI}$$

Finalement, une **batterie** est une source de tension qui peut fonctionner, **soit en générateur, soit en récepteur**, la polarité étant fixée par la borne + de la batterie. On parle alors de **récepteur réversible**. Les accumulateurs, les électrolyseurs ont ce comportement.

Il existe cependant des dipôles actifs dont le **comportement est toujours récepteur** quel que soit le sens du courant. La polarité de la **f.c.é.m.** est toujours orientée à contre sens du courant. On parle de **récepteur non réversibles** (ou non polarisés). Le moteur à courant continu en est un exemple.

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

- Cas où $I > 0$: $U = E + rI$

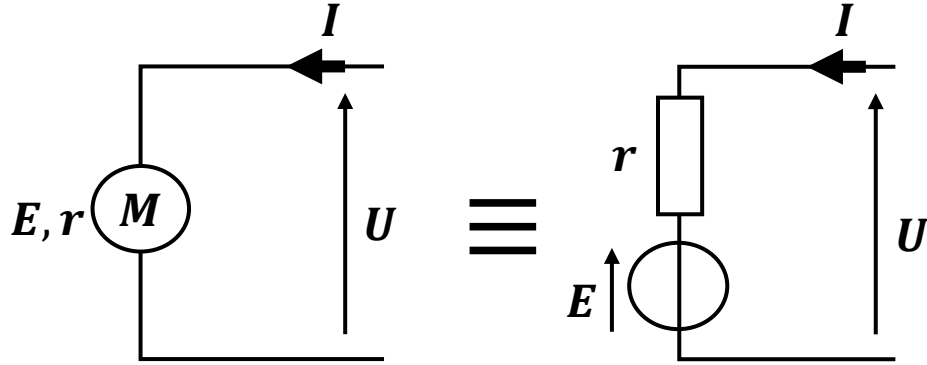


Fig. 4.25

- Cas où $I < 0$: $U = -E + rI$

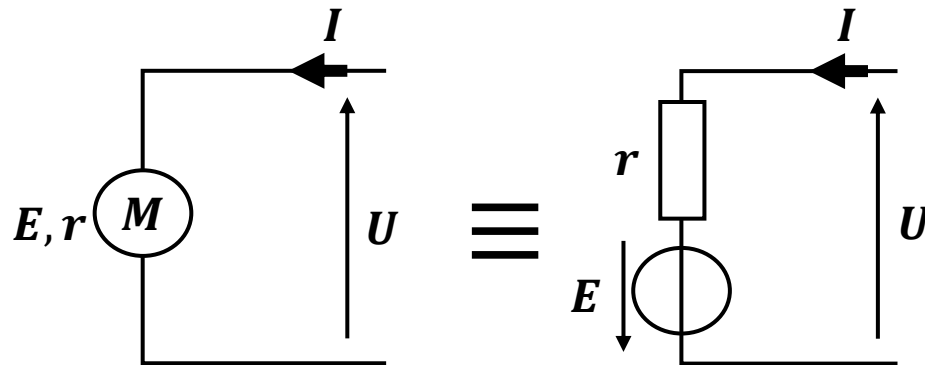


Fig. 4.26

II. 4. 4. Loi de Pouillet

Imaginons une maille constituée de dipôles actifs (en représentation de Thévenin) et de résistances.

Appelons R la somme de toutes les résistances (résistances internes incluses). Imposons un sens positif du courant et notons I l'intensité algébrique du courant qui circule dans la maille. Notons E_k les *f.é.m.* (orientées dans le sens positif) et $E_{k'}$ les *f.c.é.m.* (orientés dans le sens contraire). La loi des mailles permet d'écrire

$$\sum_k E_k - \sum_{k'} E_{k'} - RI = 0$$

Ce qui donne la loi connue sous le nom de **loi de Pouillet**

CHAP 4- ÉLECTRODINAMIQUE

$$I = \frac{\sum_k E_k - \sum_{k'} E_{k'}}{R} \quad (4.14)$$

Application 4.10 :

Une source de tension continue, de *f.é.m* $E = 15V$, charge une batterie de *f.c.é.m* $E' = 12V$. Déterminer le courant de charge I à l'aide de la loi de Pouillet.

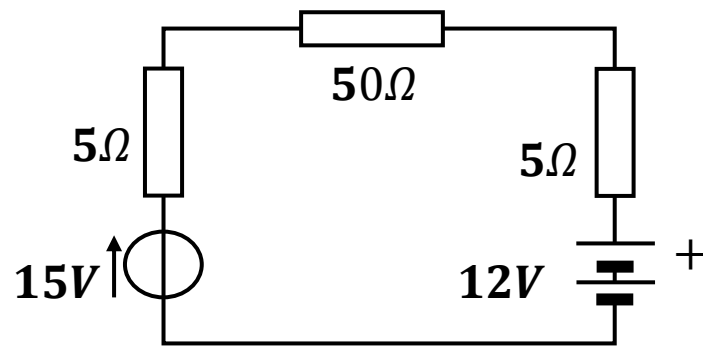


Fig. 4.27

Solution 4.10 :

La loi de Pouillet donne

$$I = \frac{E - E'}{R} = \frac{15 - 12}{50 + 5 + 5} = 50 \text{ mA}$$

II. 5. Quelques lois et théorèmes

II. 5. 1. Théorème de Millman

Considérons N branches parallèles, comprenant chacune un générateur de tension parfait en série avec une résistance :

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

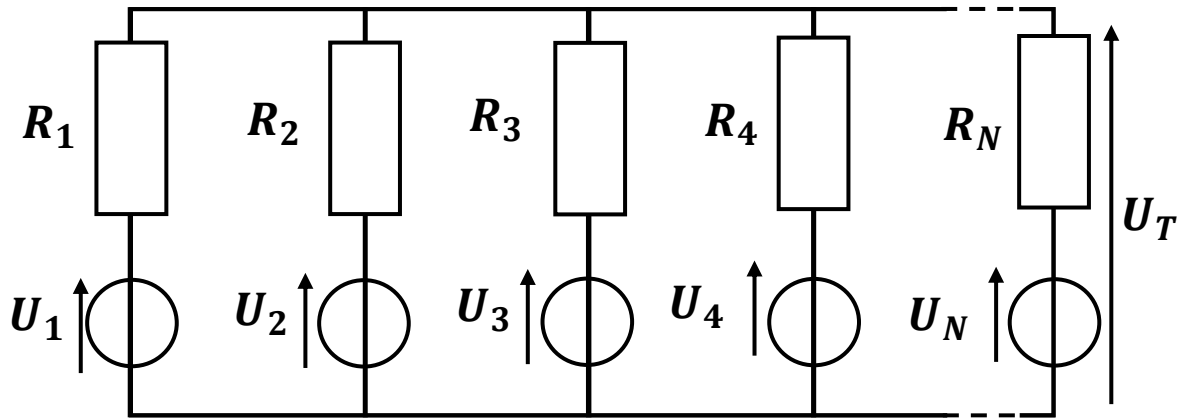


Fig. 4. 28

La **tension aux bornes** des branches vaut alors :

$$U_{Totale} = \frac{\sum_1^n G_n U_n}{\sum_1^n G_n} \quad (4. 15)$$

II. 5. 2. Théorème de superposition

Dans un réseau électrique linéaire, le courant (ou la

tension) dans une branche quelconque est égal (ou égale) à la somme algébrique des courants (ou des tensions) obtenus dans cette branche sous l'effet de chacune des sources indépendantes prise isolément, toutes les autres ayant été remplacées par leur résistance interne.

II. 5. 3. Théorème de Thévenin

On peut remplacer tout circuit linéaire, qui alimente par les bornes **A** et **B** un dipôle **D**, par un générateur de tension idéal en série avec une résistance R_{Th} .

La **f.é.m.** E_{Th} du générateur est égale à la **ddp** mesurée entre **A** et **B** quand le dipôle **D** est débranché.

La résistance R_{Th} est égale à la résistance mesurée entre

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

A et B quand le dipôle D est débranché et que les générateurs sont remplacés par leurs résistances internes.

Le théorème de Thévenin est à privilégier lorsqu'on s'intéresse à des dipôles en série.

Application 4.11 :

Déterminer l'équivalent de Thévenin du « dipôle » AB :

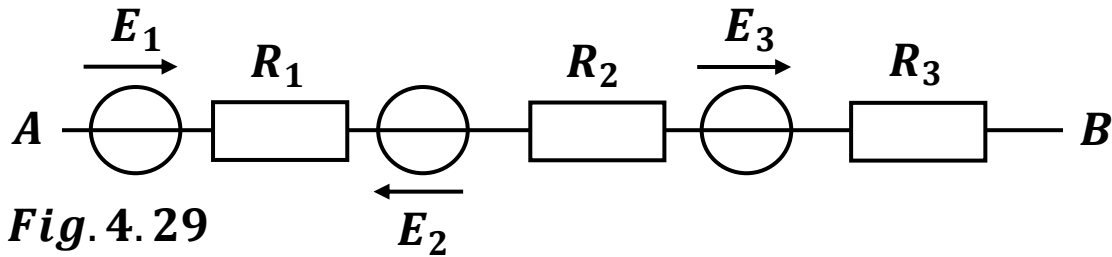


Fig. 4.29

1^{ère} étape

Lorsque le dipôle AB est débranché, à vide, le courant est nul : $I = 0$.

La force électromotrice totale aux bornes du dipôle vaut alors :

$$E_{Th} = E_1 - E_2 + E_3 \quad (4.16)$$

2^{ème} étape

Lorsque les générateurs E_1 , E_2 et E_3 sont remplacées par leurs résistances internes (qui sont nulles pour des générateurs de tension idéaux), on obtient le graphe suivant :

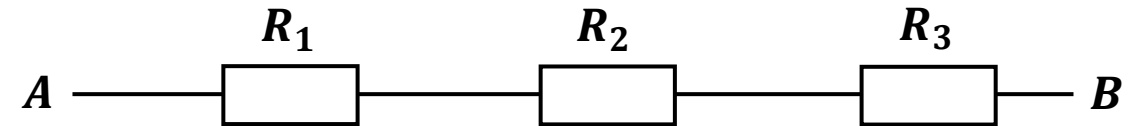


Fig. 4.30

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

La résistance équivalente de ces résistances placées en série vaut.

$$R_{Th} = R_1 + R_2 + R_3 \quad (4.17)$$

Bilan

Le graphe **AB** est équivalent au dipôle de Thévenin suivant :

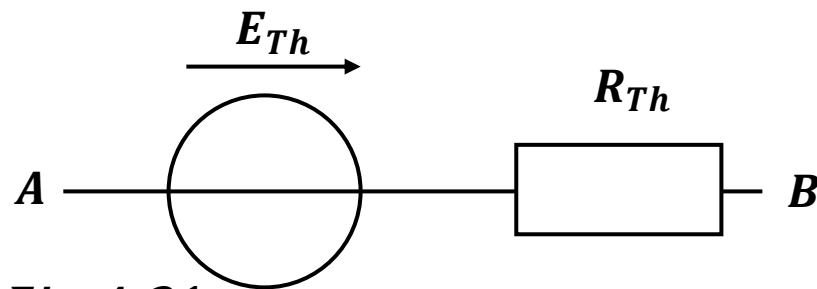


Fig. 4. 31

Avec $R_{Th} = R_1 + R_2 + R_3$ et $E_{Th} = E_1 - E_2 + E_3$

II. 5. 4. Théorème de Norton

On peut remplacer tout circuit linéaire, qui alimente par les bornes **A** et **B**, un dipôle **D**, par un générateur de courant idéal en parallèle avec une résistance R_N .

L'intensité I_N du générateur est égale au courant de court-circuit entre **A** et **B** quand le dipôle **D** est débranché.

La résistance R_N est égale à la résistance mesurée entre **A** et **B** quand le dipôle **D** est débranché et que les générateurs sont remplacés par leurs résistances internes.

Le théorème de Norton est à privilégier lorsqu'on s'intéresse à des dipôles en parallèle.

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

Application 4.12 :

Déterminer l'équivalent de Norton du « dipôle » AB :

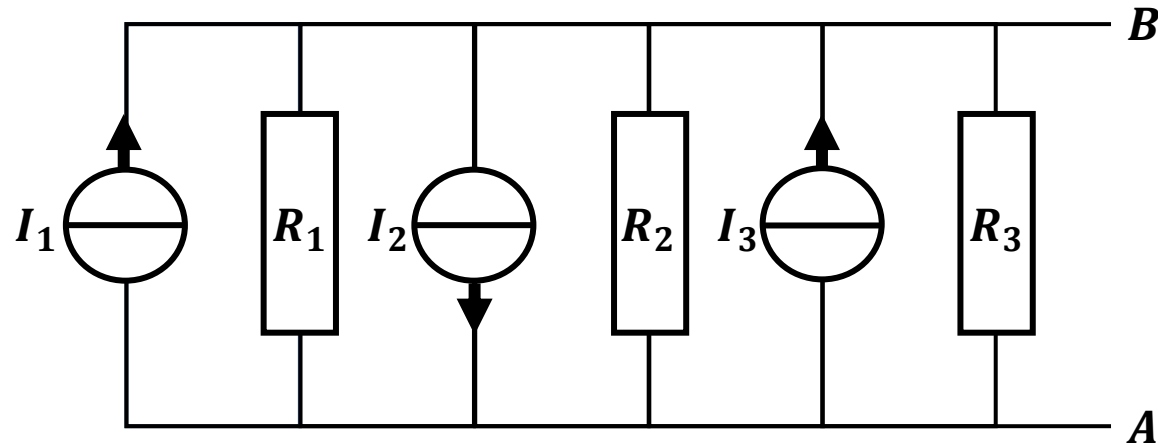


Fig. 4.32

1^{ère} étape

Lorsqu'on place les pôles A et B en court-circuit, la tension aux bornes du dipôle est nulle. Il n'y a donc aucun courant à travers les trois résistances du circuit. Le courant de court-circuit est donc égal à :

$$I_N = I_1 + I_2 + I_3 \quad (4.18)$$

2^{ème} étape

Lorsque les trois générateurs de courant idéaux sont remplacés par leurs résistances internes (qui sont infinies pour des générateurs de courant idéaux), on obtient le graphe :

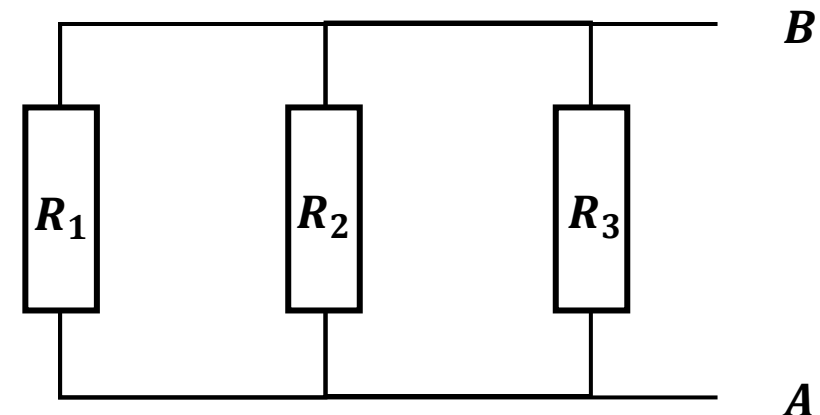


Fig. 4.33

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

R_N est équivalente aux trois résistances R_1 , R_2 et R_3 , placées en parallèle :

$$\frac{1}{R_N} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (4.19)$$

Bilan

Le dipôle équivalent de Norton est donc le suivant :

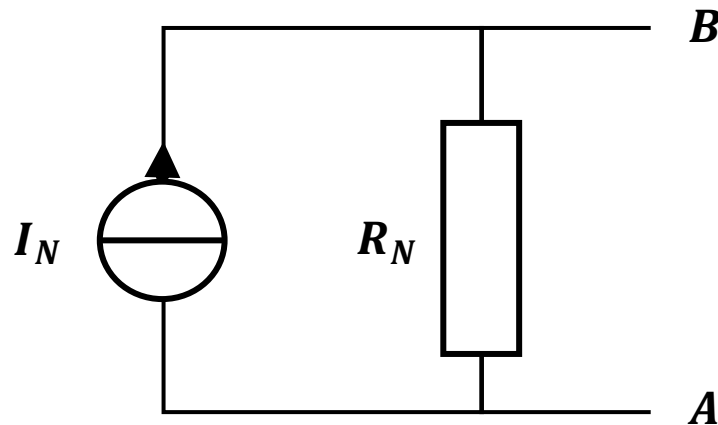


Fig. 4.34

Avec $I_N = I_1 + I_2 + I_3$ et $R_N = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$

II. 5. 5. Équivalence Thévenin- Norton

Il est possible de convertir un circuit de Thévenin en circuit de Norton, et ce de manière simple.

Pour passer de Thévenin à Norton, on écrit :

$$R_N = R_{Th} \text{ et } I_N = \frac{E_{Th}}{R_{Th}} \quad (4.20)$$

Pour passer de Norton à Thévenin, on écrit :

$$R_{Th} = R_N \text{ et } E_{Th} = R_N I_N \quad (4.21)$$

CHAP 4- ÉLECTROCINÉTIQUE

À retenir :

- la résistance équivalente ***n'est pas modifiée*** ;
- la tension de Thévenin est reliée à l'intensité de Norton par une formule semblable à la loi d'Ohm.

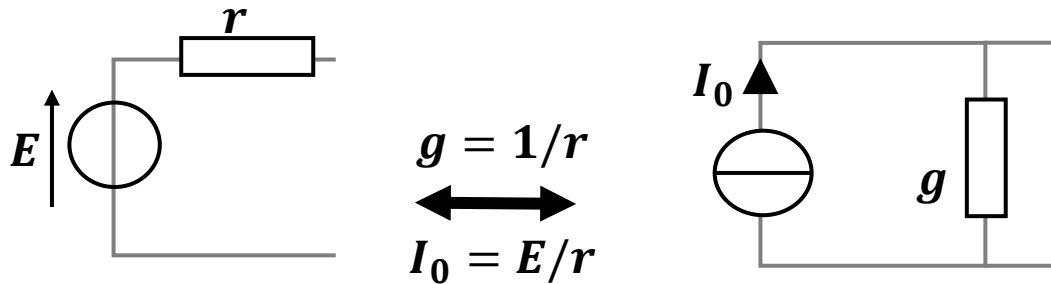


Fig. 4. 35

II. 5. 6. Pont de Wheatstone

Le pont de Wheatstone est un *instrument de mesure de résistance*. Il permet de déterminer la valeur d'une résistance inconnue grâce à trois autres résistances connues.

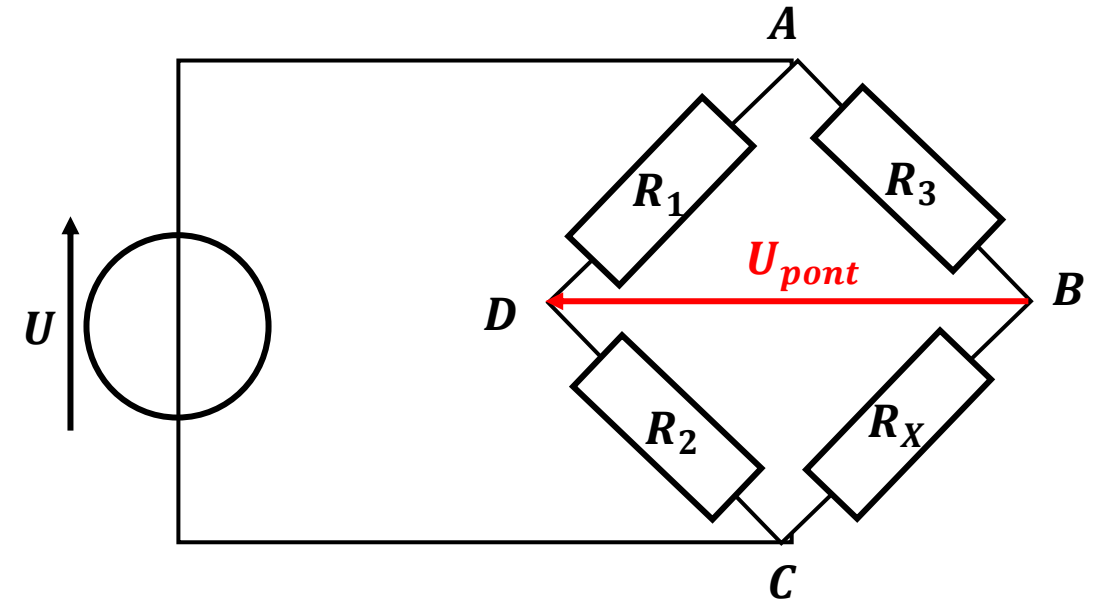


Fig. 4. 36

$$R_X = \frac{R_2 R_3}{R_1} \quad (4. 22)$$

II. 5. 7. Théorème de Kennelly ou transformation triangle-étoile

CHAP 4- ÉLECTRODINÉTIQUE

Le théorème de Kennelly permet d'établir une équivalence entre des résistances placées en triangle et des résistances placées en étoiles.

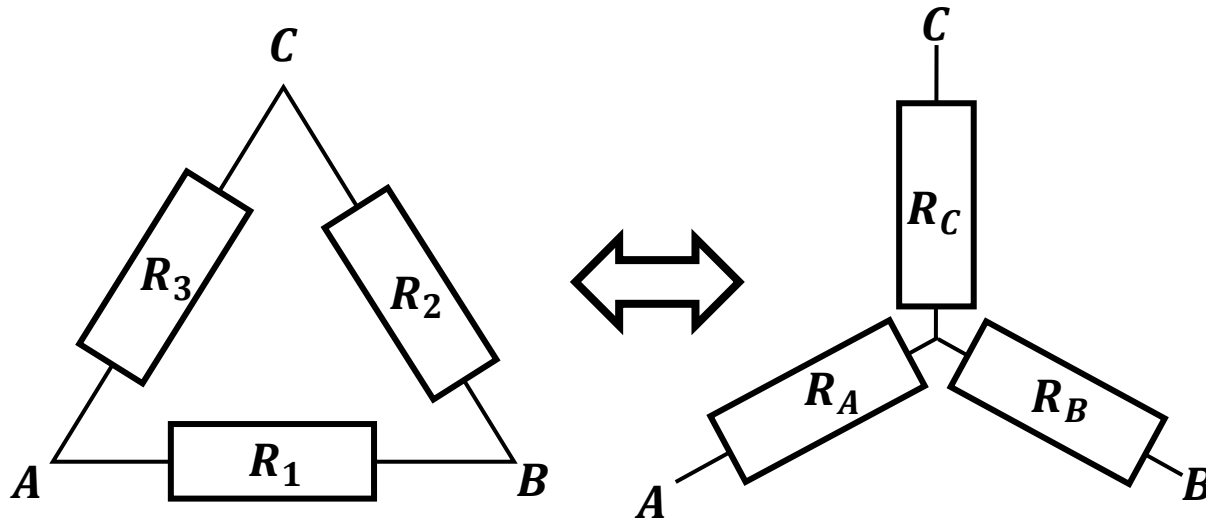


Fig. 4. 37

a. Conversion triangle- étoile

La résistance d'une branche de l'étoile équivalente est égale au produit des résistances adjacentes divisé par la

somme totale des résistances.

$$R_A = \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_C = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

(4. 23)

b. Conversion étoile- triangle

La résistance d'une branche du triangle équivalente est égale à la somme des produits des résistances, divisée par la résistance de la branche opposée :

CHAP 4- ÉLECTROKINÉTIQUE

$$R_1 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$$

$$R_2 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_A} \quad (4.23)$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_B}$$

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!